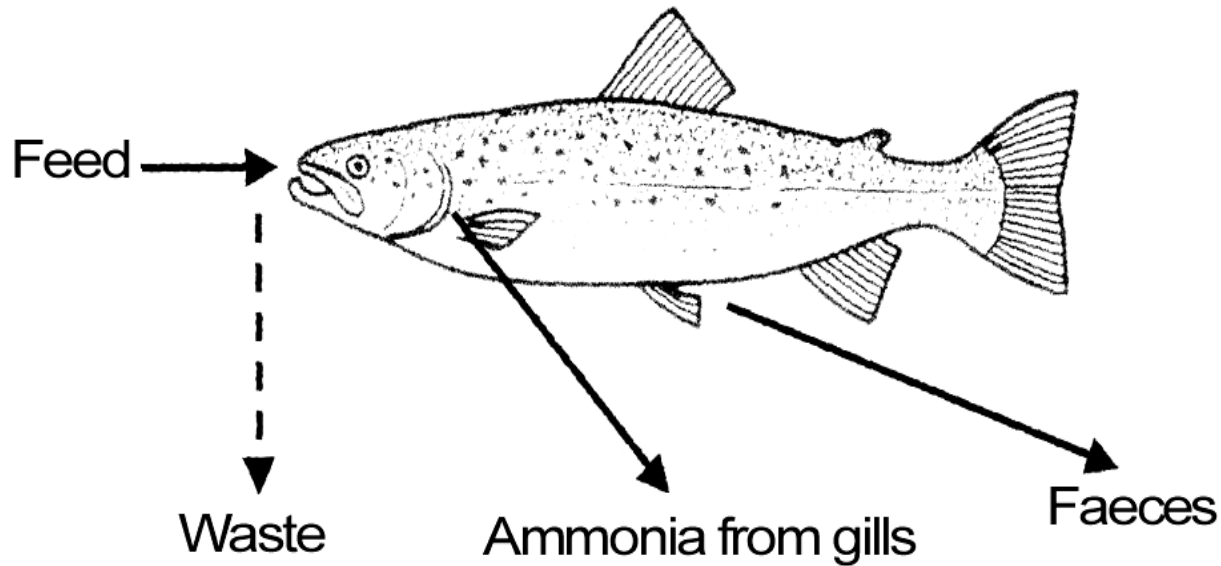


Salmones Austral

Calidad de Agua

Sistema de Recirculación para Acuicultura (RAS)



- Residuos de alimento no consumido permanecen en el agua, reduciendo el oxígeno.
- Los peces excretan Amonio, Fecas y CO_2 como resultado del metabolismo del alimento.
- Estos productos metabólicos, además del alimento no consumido, empobrecen la calidad del agua, por lo tanto, es esencial tratar o renovar el agua.



Recirculating Aquaculture System

Sistema de producción que utiliza el mismo volumen de agua mas de una vez en la unidad de cultivo, agua que ha sido tratada y renovada en cierto grado.

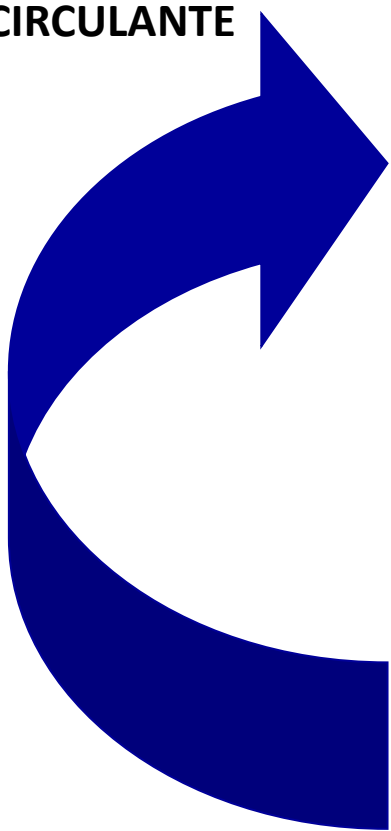
Generalmente, el concepto de recirculación está basado en el porcentaje (%) de agua que es renovado diariamente comparado al flujo de agua que es recirculado en el sistema.

Sistema de Recirculación

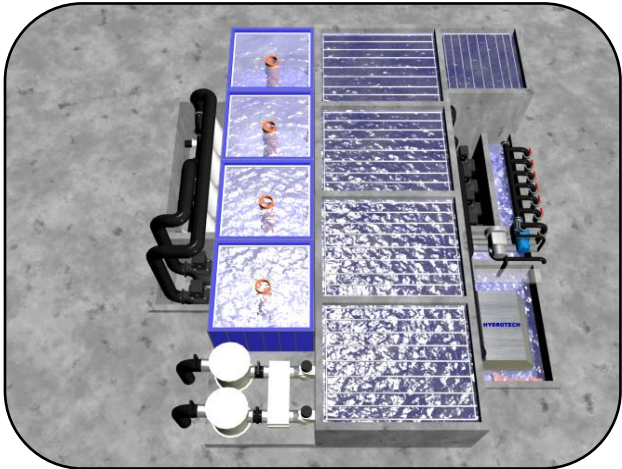
UNIDADES DE CULTIVO



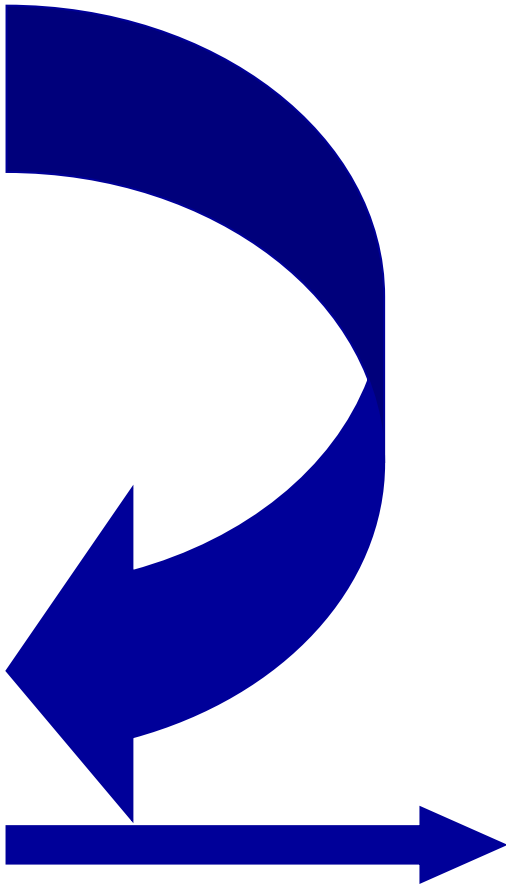
FLUJO RECIRCULANTE



SISTEMA DE TRATAMIENTO



FLUJO DE RENOVACIÓN



Sistema de Recirculación



- La cantidad de alimento agregada al sistema y la Tasa de Conversión Alimenticia (FCR) determinan la carga a la que se ve sometida un sistema de recirculación.
- El 10-15% de las proteínas y de las grasas es indigestible. En el caso de los hidratos de carbono, casi el 60% es indigestible.
- Las **proteínas** constituyen la principal fuente de contaminación, mientras que las grasas y los hidratos de carbono son relativamente inofensivos. Las proteínas contienen **nitrógeno**, que es excretado en forma de **amoníaco**.
- El **amoníaco** puede resultar altamente tóxico para los peces y por tanto, se convierte en el objetivo principal del tratamiento en los sistemas de recirculación en acuicultura.

Item	Contenido %
Proteínas	48.0
Grasas (Lípidos)	20.0
Hidratos de Carbono	14.2
Fibras	0.9
Cenizas (Sales, minerales)	7.3
Fósforo	1.2



Feed Conversion Ratio (FCR)

- Tasa de Conversión Alimenticia (FCR): Es la masa de alimento consumida dividida por la ganancia en biomasa, calculado en un período de tiempo específico. Se calcula del número de Kilos de alimento que son necesarios para producir 1 Kilo de peces (biomasa).
- FCR Biológico: Es la cantidad NETA de alimento utilizado para producir 1 Kilogramo de peces (biomasa).
- FCR Económico: Toma en cuenta todo el alimento utilizado, incluyendo el efecto de las pérdidas de alimento y mortalidades.
- Para nuestro caso práctico, utilizaremos el FCR Biológico.

Carga teórica en un Sistema de Recirculación



- La carga teórica generada en un sistema de recirculación al producir 1 kilo de biomasa a distintos FCR puede ser apreciada en la tabla siguiente:

Parámetro	Factor de Conversión Alimenticia (FCR)						
	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3
DBO [g]	215	302	388	474	561	647	733
N [g]	28	36	44	52	60	68	76
P [g]	4	6	7	8	9	10	12

- La carga en el sistema incrementa en directa relación con el FCR (utilización del alimento poco eficiente) y por lo tanto, directa relación con la superficie de biofiltración (área/kg de biomasa de peces producida).
- Obtener bajos FCR resulta beneficioso, no sólo por la economía relacionada a la cantidad de alimento a utilizar, sino también por poder aprovechar al máximo la capacidad de la unidad de tratamiento de agua.
- Si el FCR se reduce de 1.3 a 1.0, la capacidad de carga del sistema incrementará en aproximadamente un 30%.

Concepto de Recirculación

1) Winter

Parámetro	Unidad	Valor
Flujo agua a estanques (recirculante)	m ³ /h	4.950
Agua en estanques	m ³	275 x 8 = 2.200
Tiempo de retención	minutos	~37,5
Volumen total sistema	m ³	3.039
Ingreso agua nueva (máximo)	m ³ /h	~44
Ingreso agua nueva (máximo)	m ³ /día	1.056
Alimentación (máx. a 14°C)	Kg/día	1.760

2) Nivel de re-uso %:

Nivel re-uso= $\frac{\text{Flujo de agua a estanques}}{\text{Ingreso agua nueva + Flujo de agua a estanques}} \times 100$

$$= \frac{4.950 \text{ m}^3/\text{h}}{44 \text{ m}^3/\text{h} + 4.950 \text{ m}^3/\text{h}} \times 100 = 99,11 \%$$

Concepto de Recirculación

3) % de Recambio de agua:

$$\% \text{ de Recambio de agua} = \frac{\text{Ingreso agua fresca (m}^3\text{/día)}}{\text{Volumen total en el sistema (m}^3\text{)}} \times 100$$

$$\% \text{ de Recambio de agua} = \frac{1.056 \text{ (m}^3\text{/día)}}{3.039 \text{ (m}^3\text{)}} \times 100 = 34,75 \%$$

4) Recambio de agua por Kg de alimento:

$$= \frac{\text{Ingreso de agua fresca (m}^3\text{/día)}}{\text{Alimento total día (Kg/día)}} = \frac{1.056 \text{ (m}^3\text{/día)}}{1.760 \text{ (Kg/día)}}$$

$$= \frac{1.056.000 \text{ (L/día)}}{1.760 \text{ (Kg/día)}} = 600 \text{ L/ Kg alimento}$$

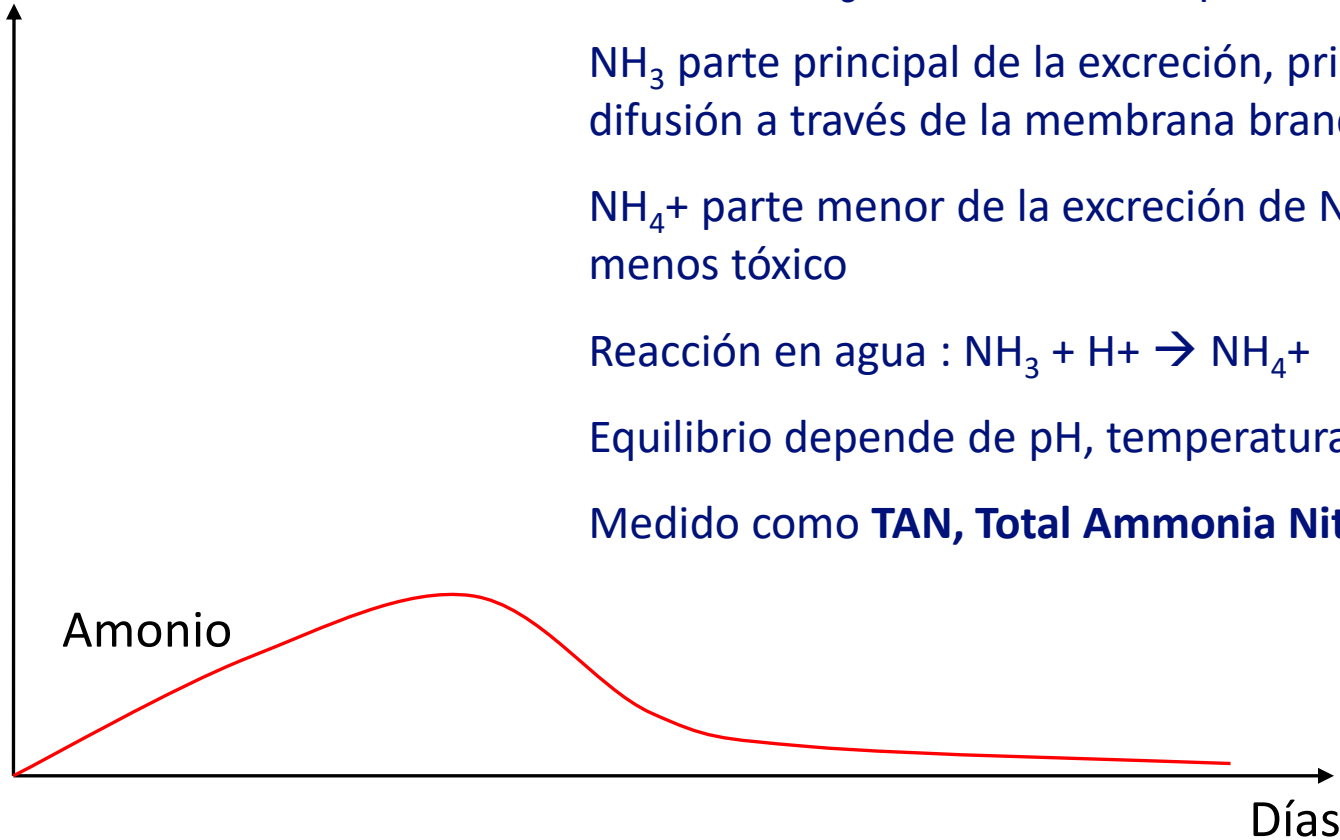


Recirculating Aquaculture System

Criterios de calidad de agua

Parámetro	Fórmula	Unidad	Normal	Nivel desfavorable
Temperatura		°C	12 - 16	> 19
Oxígeno	O ₂	%	70-100	< 70 y > 140
Nitrógeno	N ₂	% saturación	80-100	> 101
Dióxido de Carbono	CO ₂	mg/L	10-20	> 20
Amonio	NH ₄ ⁺	mg/L	0-2.5 (pH dependiente)	> 2.5
Amoníaco	NH ₃	mg/L	< 0.01	> 0.035
Nitrito	NO ₂ ⁻	mg/L	0-0.5	> 2 (sin NaCl)
Nitrato	NO ₃ ⁻	mg/L	100-300	>400
pH			6.5-7.5	< 6.5 y > 8.0
Alcalinidad	CaCO ₃	mmol/L	1-5	< 1
Fósforo	PO ₄ ³⁻	mg/L	1-20	-
Sólidos suspendidos	SS	mg/L	25	> 100
DQO	DQO	mg/L	25-100	-
DBO	DBO	mg/L	5-20	> 50
Dureza	CaCO ₃	mg/L	50-150	< 50

Concentración



- **Amoníaco (NH_3) vs. Amonio (NH_4^+)**

NH_3 parte principal de la excreción, principalmente difusión a través de la membrana branquial, tóxico.

NH_4^+ parte menor de la excreción de N, mucho menos tóxico

Reacción en agua : $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$

Equilibrio depende de pH, temperatura y salinidad

Medido como **TAN, Total Ammonia Nitrogen**

TAN

- **Efectos del TAN en los peces:**
 - Daño al tejido branquial → intercambio gaseoso, regulación osmótica, balance iónico (agudo & crónico)
 - Perturbación de los mecanismos celulares
 - Neurotóxico, irregularidades del comportamiento
- **Influenciado por:**
 - Bajo oxígeno, bajo pH (menos NH_3 , pero el residuo es más tóxico)
 - Sólidos suspendidos elevados

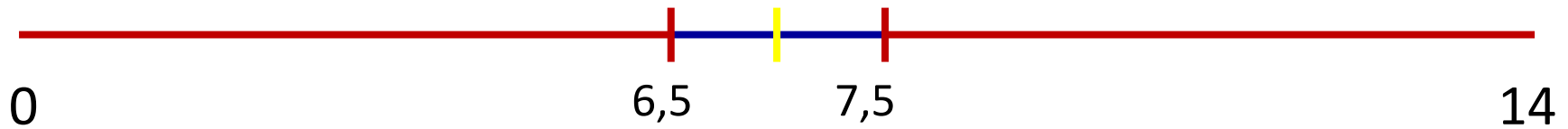
TAN

Aumento de TAN sin razón aparente?

- Hubo un fuerte incremento en la alimentación?
- Variación de pH extrema?
- Extremo nivel de carga orgánica en el biofiltro?
- Bajo nivel de oxígeno en el biofiltro (salida)?
- Tratamiento/ Químicos que puedan detener la actividad de las bacterias nitrificantes?

TAN

pH



Ion amonio

NH_4^+

NH_3

Amonio no ionizado

$\text{NH}_4^+ = 2.5 \text{ mg/L (pH < 7.5); 1.5 mg/L (pH > 7.5)}$

$\text{NH}_3 = 0.012 \text{ mg/L}$

Biofiltración – Nitrificación

TAN

Cómo medirlo correctamente?

Amonio Total (NH_4) o Nitrógeno Amoniacal Total ($\text{NH}_4\text{-N}$)?

- **N** se refiere a la cantidad de nitrógeno en la molécula de amonio
- Conversión de las unidades para saber el porcentaje de nitrógeno en la molécula de amonio
- 1 ppm de NH_4 es lo mismo que 0.78 ppm de $\text{NH}_4\text{-N}$. Es esencial saber qué unidades se miden en cada test kit

Ammonium / Ammonium / Amonio

	mg/l (ppm) $\text{NH}_4\text{-N}$	mg/l (ppm) NH_4
1 mg/l (ppm) $\text{NH}_4\text{-N}$	1	1.28784
1 mg/l (ppm) NH_4	0.77649	1

TAN

NH_3 vs NH_4 ?

Ejemplo:

Amonio Total (NH_4) = 1 mg/L; pH = 7,2; Temperatura = 12°C

Cuanto amonio no ionizado (NH_3) hay presente?

- Buscar factor en tabla
- Multiplicar valor de NH_4 por factor para obtener participación del NH_3

Biofiltración – Nitrificación

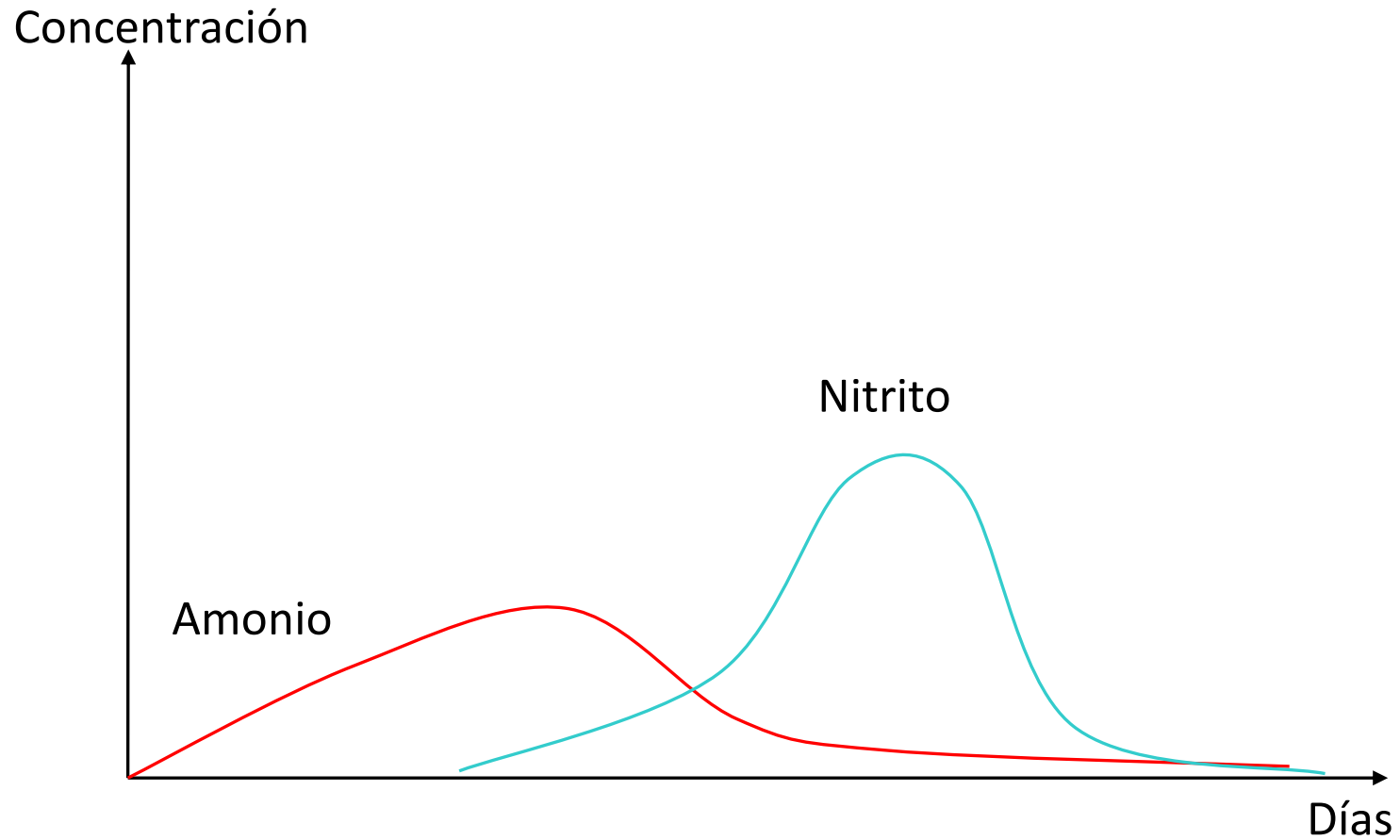
	pH												
T°C	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0
5	0,00079	0,00099	0,00125	0,00157	0,00198	0,00249	0,00313	0,00394	0,00495	0,00623	0,00783	0,00983	0,01235
6	0,00085	0,00108	0,00135	0,00170	0,00214	0,00270	0,00339	0,00427	0,00537	0,00675	0,00848	0,01065	0,01338
7	0,00093	0,00117	0,00147	0,00185	0,00232	0,00292	0,00368	0,00462	0,00581	0,00731	0,00918	0,01154	0,01448
8	0,00100	0,00126	0,00159	0,00200	0,00252	0,00316	0,00398	0,00501	0,00629	0,00791	0,00994	0,01248	0,01566
9	0,00109	0,00137	0,00172	0,00216	0,00272	0,00342	0,00431	0,00542	0,00681	0,00856	0,01075	0,01350	0,01693
10	0,00117	0,00148	0,00186	0,00234	0,00294	0,00370	0,00466	0,00586	0,00736	0,00925	0,01162	0,01458	0,01829
11	0,00127	0,00160	0,00201	0,00253	0,00318	0,00400	0,00503	0,00633	0,00796	0,01000	0,01255	0,01575	0,01975
12	0,00137	0,00173	0,00217	0,00273	0,00344	0,00432	0,00544	0,00684	0,00859	0,01079	0,01355	0,01700	0,02131
13	0,00148	0,00186	0,00235	0,00295	0,00371	0,00467	0,00587	0,00738	0,00927	0,01165	0,01462	0,01833	0,02297
14	0,00160	0,00201	0,00253	0,00319	0,00401	0,00504	0,00634	0,00796	0,01000	0,01256	0,01576	0,01976	0,02475
15	0,00172	0,00217	0,00273	0,00344	0,00432	0,00543	0,00683	0,00859	0,01078	0,01354	0,01699	0,02129	0,02665
16	0,00186	0,00234	0,00294	0,00370	0,00466	0,00586	0,00736	0,00925	0,01162	0,01458	0,01829	0,02292	0,02868
17	0,00200	0,00252	0,00317	0,00399	0,00502	0,00631	0,00793	0,00996	0,01251	0,01570	0,01969	0,02466	0,03084
18	0,00216	0,00272	0,00342	0,00430	0,00540	0,00679	0,00854	0,01073	0,01346	0,01689	0,02117	0,02651	0,03315
19	0,00232	0,00292	0,00368	0,00463	0,00582	0,00731	0,00919	0,01154	0,01448	0,01816	0,02276	0,02849	0,03560
20	0,00250	0,00315	0,00396	0,00498	0,00626	0,00786	0,00988	0,01241	0,01557	0,01952	0,02445	0,03059	0,03821

TAN

$$1 \text{ mg/L NH}_4 * 0,00344 = 0,00344 \text{ NH}_3$$

$$\text{NH}_3 = 0,00344 < \text{0,0125 Valor tóxico}$$

Nitrito



Nitrito

AOB oxidan Amonio a Nitrito, paso intermedio en el proceso de nitrificación

Problema: Nitrito se une fácilmente al complejo Hemo (hierro) en la hemoglobina de los glóbulos rojos de la sangre y la oxida a metahemoglobina

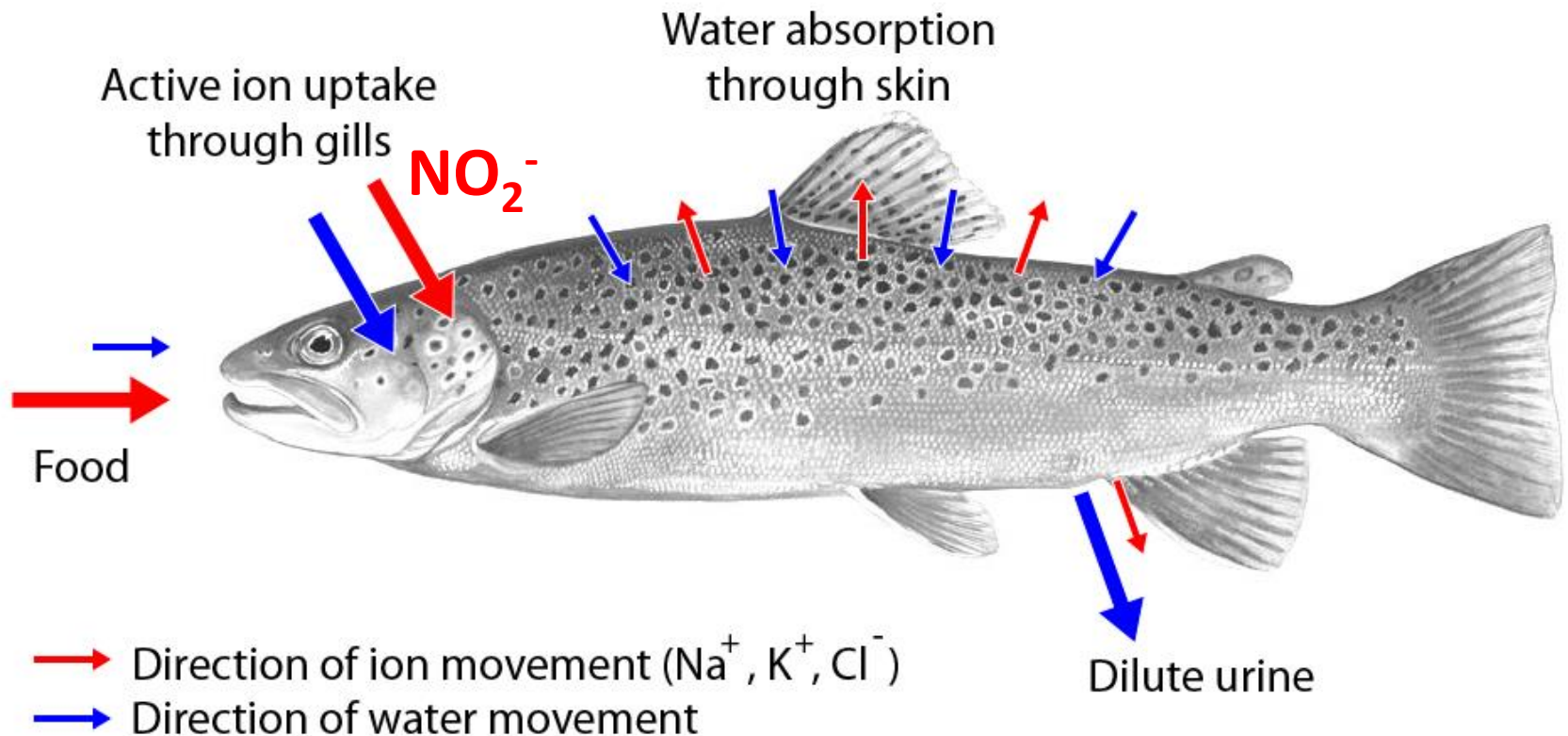
- No hay toma ni transporte de oxígeno, posible, hipoxia, efecto tóxico agudo
- Peces pequeños más tolerantes que peces grandes
- Toxicidad aumenta cuando el pH disminuye

Razones:

- Fuerte incremento en la alimentación?
- Variación extrema de pH?
- Nivel extremo de carga orgánica en el biofiltro?
- Bajo nivel de oxígeno en el biofiltro (salida)?
- Tratamiento/ Químicos que puedan detener la actividad bacteriana?

Nitrito

- Adicionar Sal (NaCl), oxígeno y elevar el pH (dentro del limite para el Amonio!!!)



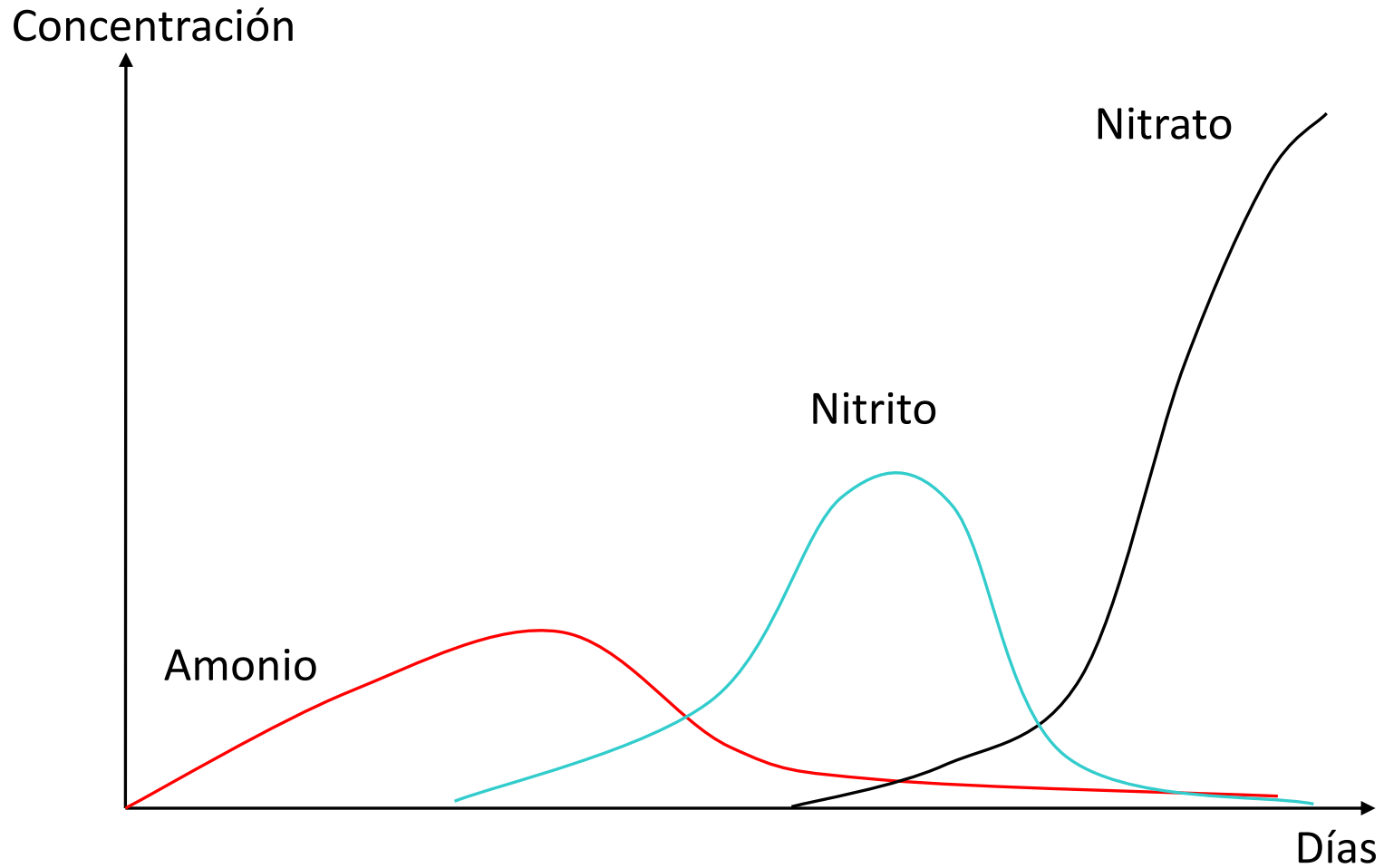
Nitrito

- Relación entre sal (NaCl) y Nitrito (NO_2):
- Ion Cloruro (Cl^-) / Nitrógeno Nitrital ($\text{NO}_2\text{-N}$) > **100!** (Svobodová et al. 2005)

Nitrite / Nitrit / Nitrios

	mg/l (ppm) $\text{NO}_2\text{-N}$	mg/l (ppm) NO_2
1 mg/l (ppm) $\text{NO}_2\text{-N}$	1	3.28457
1 mg/l (ppm) NO_2	0.304453	1

Nitrato



Biofiltración – Nitrificación

Nitrato

- Producto final del proceso de nitrificación
- El efecto tóxico del Nitrato es despreciable comparado al del Amonio o Nitrito. Sin embargo, la osmorregulación (balance de sales) puede verse alterada debido a una alta concentración de Nitrato

Nitrate / Nitrat / Nitratos

	mg/l (ppm) NO ₃ -N	mg/l (ppm) NO ₃
1 mg/l (ppm) NO ₃ -N	1	4.42681
1 mg/l (ppm) NO ₃	0.225896	1



Solubilidad

- La **Ley de Henry** determina la máxima solubilidad de un gas bajo ciertas condiciones físicas dadas, esto es el nivel de saturación.
- La solubilidad de un gas depende de:
- Temperatura
- Salinidad
- Presión atmosférica
- Fracción molar del gas

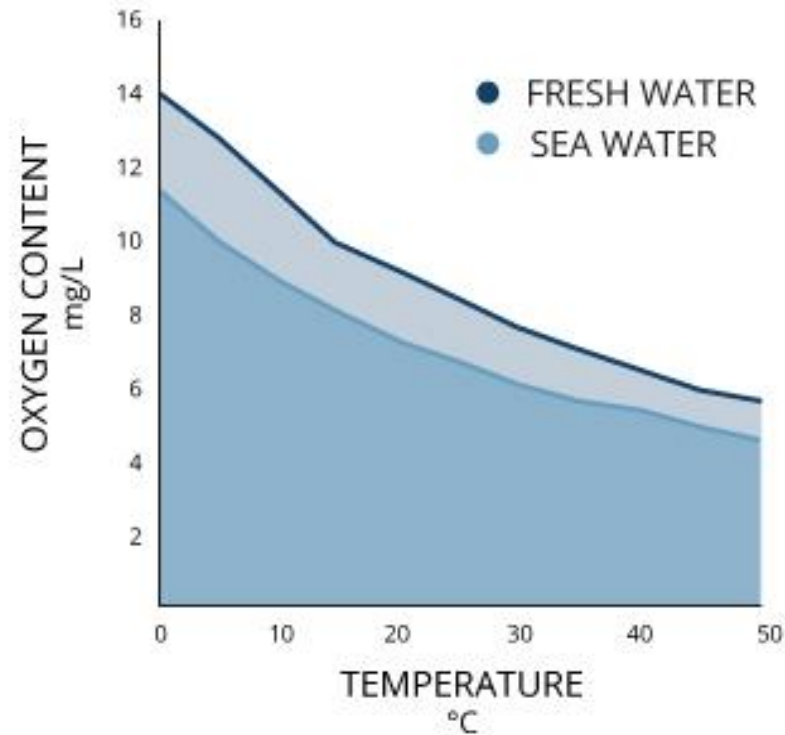
Temperatura, Salinidad >

Solubilidad

Temperatura, Salinidad

< Solubilidad

Solubilidad



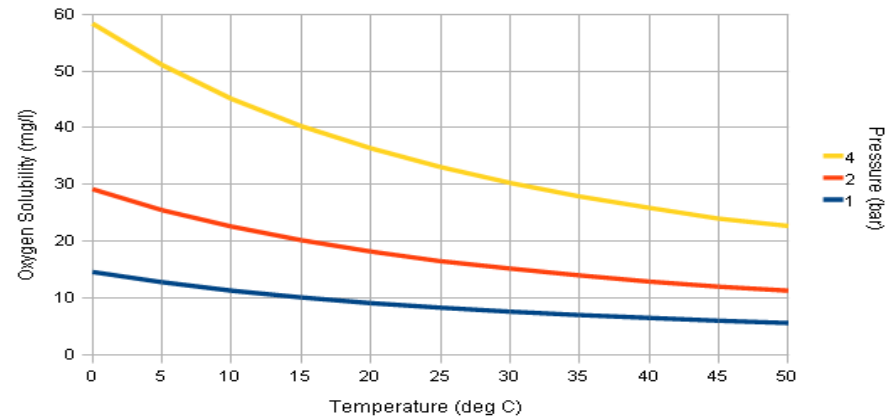
- La solubilidad del oxígeno decrece a medida que la salinidad y temperatura aumentan.
- El agua temperada requiere menos DO para alcanzar el 100 % de saturación en el aire.
- La solubilidad del oxígeno disminuye 20% en agua de mar.

Solubilidad

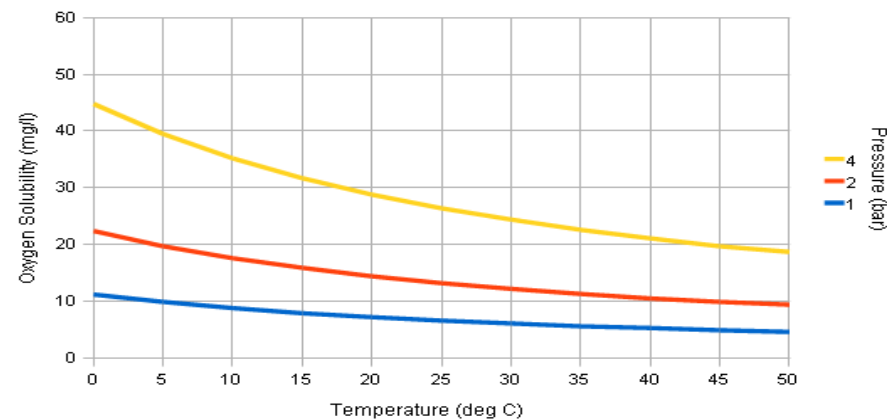
Air solubility of oxygen mg/l									
Temp.	Salinity [g/kg]								
	0	5	10	15	20	25	30	35	
0	14,6	14,1	13,6	13,2	12,7	12,3	11,9	11,4	
1	14,2	13,7	13,3	12,8	12,4	12	11,5	11,2	
2	13,8	13,4	13	12,5	12	11,7	11,3	10,9	
3	13,5	13	12,6	12,2	11,8	11,4	11	10,6	
4	13,1	12,7	12,3	11,8	11,5	11	10,7	10,5	
5	12,8	12,4	12	11,6	11,2	10,8	10,5	10,1	
6	12,5	12	11,7	11,3	10,9	10,6	10,2	9,9	
7	12,1	11,7	11,4	11	10,6	10,3	10	9,6	
8	11,8	11,5	11	10,7	10,4	10	9,7	9,4	
9	11,6	11,2	10,8	10,5	10,2	9,8	9,5	9,2	
10	11,3	11	10,6	10,3	9,9	9,6	9,3	9	
11	11	10,7	10,4	10	9,7	9,4	9,1	8,8	
12	10,8	10,4	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	
13	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	9	8,7	8,5	
14	10,3	10	9,7	9,4	9,1	8,8	8,6	8,3	
15	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,7	8,4	8,1	
16	9,9	9,6	9,3	9	8,7	8,5	8,2	8	
17	9,7	9,4	9	8,8	8,6	8,3	8	7,8	
18	9,5	9,2	8,9	8,7	8,4	8,2	7,9	7,7	
19	9,3	9	8,7	8,5	8,2	8	7,8	7,5	
20	9,1	8,8	8,6	8,3	8	7,8	7,6	7,4	
21	9	8,7	8,4	8,2	7,9	7,7	7,5	7,3	
22	8,7	8,5	8,3	8	7,8	7,6	7,3	7,1	
23	8,6	8,3	8	7,9	7,6	7,4	7,2	7	
24	8,4	8,2	7,9	7,7	7,5	7,3	7	6,9	
25	8,3	8	7,8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,8	
26	8,1	7,9	7,7	7,5	7,2	7	6,8	6,7	
27	8	7,7	7,5	7,3	7,1	6,9	6,7	6,6	
28	7,8	7,6	7,4	7,2	7	6,8	6,6	6,4	
29	7,7	7,5	7,3	7	6,9	6,7	6,5	6,3	
30	7,6	7,4	7,2	6,9	6,8	6,6	6,4	6,2	

Solubilidad

Oxigene Solubility in Fresh Water
Salinity ~ 0



Oxigene Solubility in Sea Water
Salinity ~ 35



Concentración y Saturación



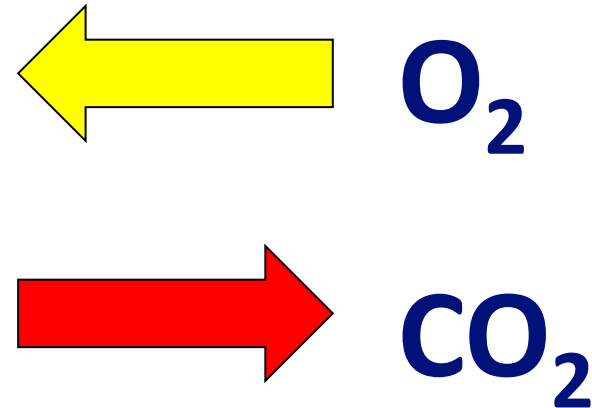
Concentración menor a la esperada = ***bajo el nivel de saturación.***

Concentración mayor a la esperada = ***sobresaturación.***

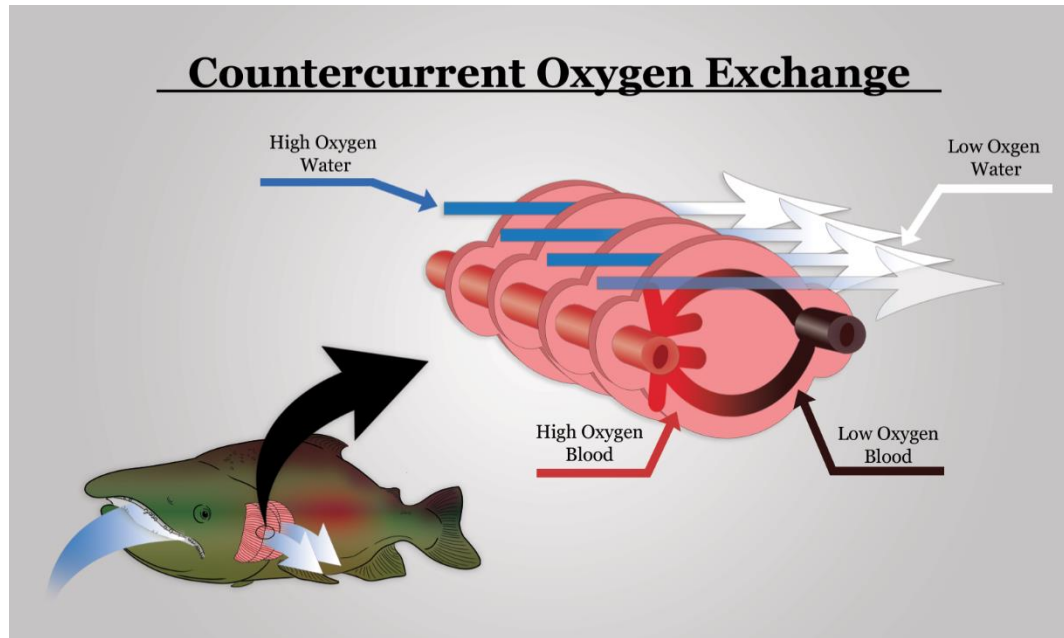
- La fisiología de los peces está relacionada con estos conceptos, se producen tendencias hacia los niveles de baja o sobre saturación de cada gas.

Concentración y Saturación

- Oxígeno es *consumido*  tendencia a la **baja - saturación**
- Objetivo  incrementar la concentración de oxígeno disuelto

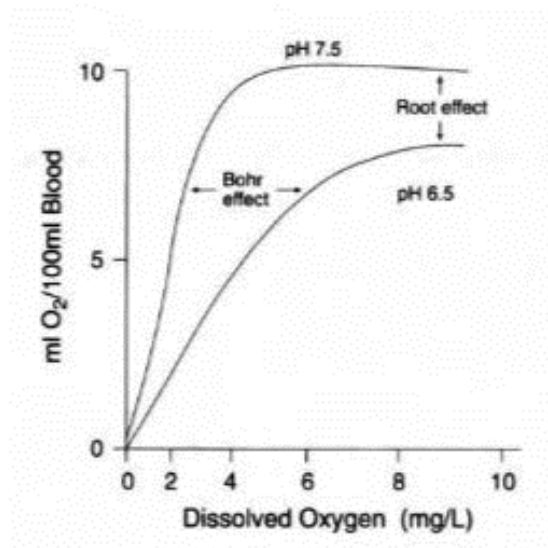


- Dióxido de Carbono (CO_2) es *producido*  tendencia a la **sobre-saturación**
- Objetivo  reducir la concentración de CO_2 en el agua



- La presión parcial del O_2 determina la tasa (= velocidad) de absorción de O_2 en la hemoglobina
- Evitar O_2 bajo 60-70% aún cuando los peces pueden adaptarse a niveles reducidos, pero → mal apetito, mal FCR, mal SGR
- Bajo O_2 → incrementa el “boqueo” y la alta actividad branquial permite que sustancias tóxicas entren al cuerpo del pez a mayores tasas (NH_3 , NO_2^-)
- Se debe evitar grandes variaciones en la concentración de oxígeno
- El nivel de O_2 en la salida del estanque se debe mantener $> 80\%$

Gases disueltos

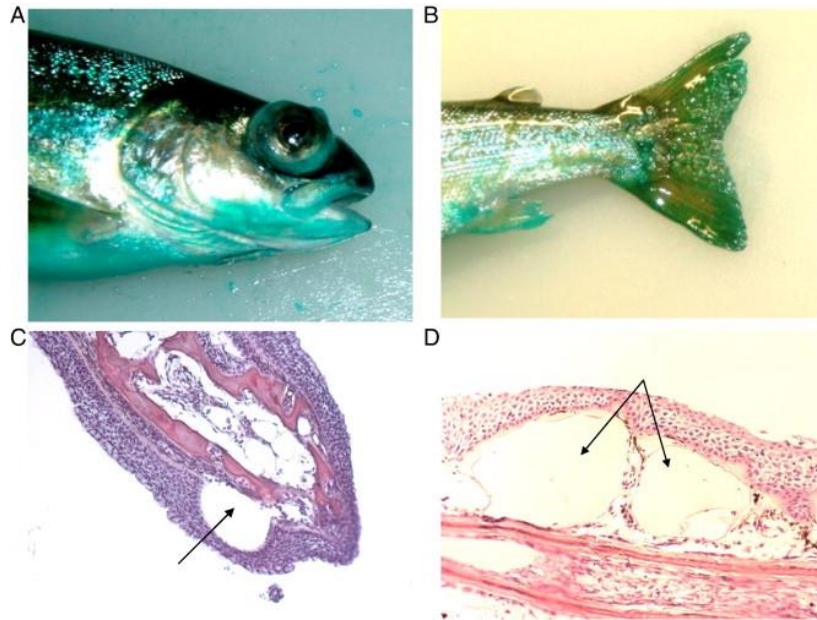


Efecto de la disminución del pH en la sangre de los peces debido a hipercapnia o hiperlactatemia, en la capacidad de transporte de O₂ de la sangre (extraído de Wedemeyer, 1996).

Como resultado de la alta actividad natatoria (para poder absorber más oxígeno) se produce acidosis metabólica, que significa una disminución del pH en la sangre. Esto influye notoriamente en la capacidad de la sangre para transportar oxígeno:

- Hipercapnia: alta concentración de CO₂ en la sangre
- Hiperlactatemia: alta concentración de ácido láctico en la sangre
- Efecto Bohr: baja de pH disminuye la afinidad de la Hemoglobina con las moléculas de O₂.
- Efecto Root: baja de pH reduce la capacidad máxima de unión de moléculas de O₂ a la Hemoglobina

Gases disueltos



Development of gas bubble disease in juvenile Atlantic salmon exposed to water supersaturated with oxygen

<https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2010.05.001>

- Puede haber mucho oxígeno en el agua?
- Económicamente (>80% saturación en la salida de los estanques)
- Biológicamente (>150-200%), dependiendo del nivel de TGP
- Estrés fisiológico puede ocurrir a alrededor de 110%
- Oxígeno sobresaturado puede ser metabolizado por los peces, entonces se necesita una gran sobresaturación de O_2 en los tejidos para causar enfermedad de la burbuja de gas (= enfermedad del buzo)

Cuanto oxígeno consumen los peces?

- 0,2 a 15 g 350 – 500 mg O₂/Kg/hora
- Smolts 15 – 80 g 300 – 350 mg O₂/Kg/hora
- 8 kg 100-125 mg O₂/Kg/hora
- El consumo de oxígeno aumenta con la temperatura, la alimentación y la actividad.
- El consumo de oxígeno por Kg/peces es inversamente proporcional al tamaño/peso.
- El consumo de oxígeno aumenta 40-50% durante actividades de alimentación.



Cuanto oxígeno consumen los peces?

- Densidad = 35 Kg/m³
- Volumen 1 estanque = 45 m³
- 35 * 45 = 1.575 Kg biomasa; consumo O₂ asumiendo 350 mg/Kg pez /Hora
- 350 mg = 0,35 g; 1.575 Kg biomasa consumen 0,35 g O₂ /Kg pez /Hora
- Consumo oxígeno: 552 g O₂ /Hora = 0,55 Kg O₂ /Hora
- 8 estanques * 552 g O₂ /Hora = 4.416 g O₂ /Hora Total = 4,4 Kg O₂ /Hora



Cuanto CO₂ es producido?

- Peces excretan 1,4 g de CO₂ por cada 1,0 g de O₂ consumido.
- Salmones y truchas producen 0,3 – 0,4 g de CO₂ por 1,0 g de alimento consumido.
- Consumo oxígeno: 552 g O₂ /Hora = 0,55 Kg O₂ /Hora
- 0,55 Kg O₂ /Hora * 1,4 = 0,77 Kg CO₂ ; teóricamente
- Sin embargo, la concentración de CO₂ en el agua no depende solamente de un equilibrio gas – líquido, además depende de una serie de reacciones ácido – base.
- Las reacciones ácido – base determinan la forma química del CO₂ disuelto.
- La concentración de CO₂ disuelto es principalmente una función de la cantidad total de Carbono Inorgánico Disuelto en el agua y del pH.
- Es decir, se pueden efectuar cambios en la concentración de CO₂ disuelto tanto a través de la transferencia de gases como por medios químicos.

Gases disueltos

Nitrógeno N₂

Síntomas agudos:

- Exoftalmia
- Heridas (tejidos y órganos)
- Hemorragias
- Burbujas en las vías sanguíneas (branquias)
- Comportamiento anormal (natación errática, sin balance, apetito reducido o inexistente)
- Mortalidad debido a burbujas de N₂ que bloquean la circulación sanguínea
- También muchos síntomas subletales como necrosis, stress, ceguera
- Aumento de infecciones por patógenos y hongos





Recirculating Aquaculture System

pH

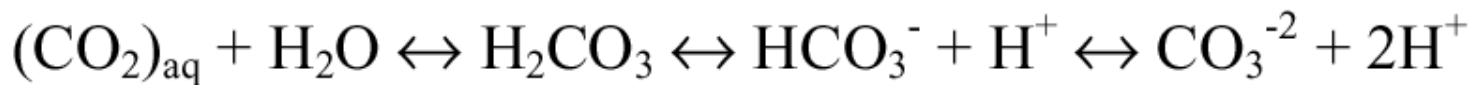
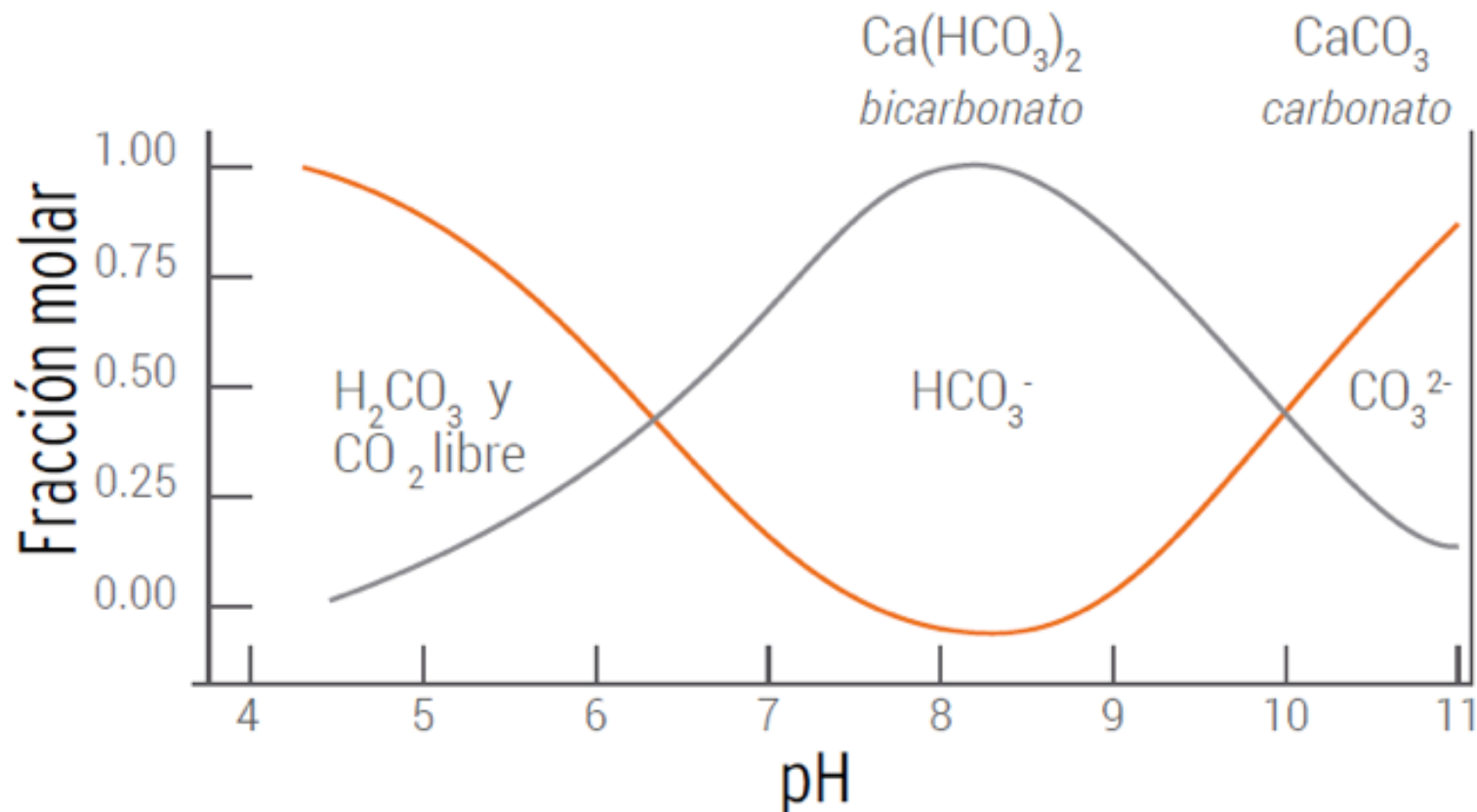


pH = potencial de hidrógeno

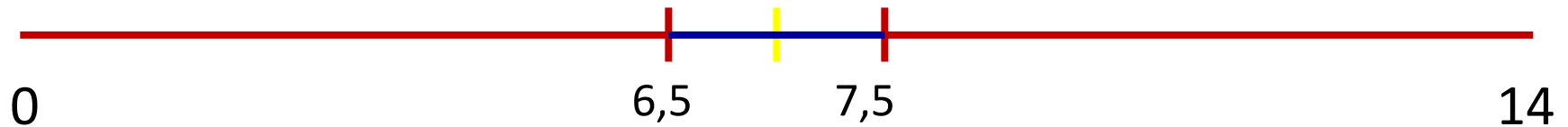


- El pH es la variable que indica la calidad de ácido o base del agua. La escala de pH es logarítmica, un pH = 6 es 10 veces más ácido que el pH = 7 y 100 veces más ácido que el pH = 8.
- A medida que el CO_2 se acumula en el agua provoca el descenso del pH.

pH



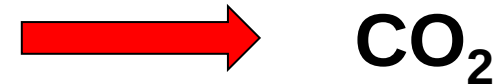
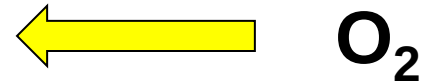
pH



- El rango aceptable del pH en sistemas de recirculación es de 6,5 – 7,5.
- El rango ideal de trabajo del pH en sistemas de recirculación es de 6,7 – 7,3.
- El valor óptimo de trabajo (set point) es de 7,2.
- El pH sobre 7,0 aumenta la toxicidad del Amoníaco (NH_3) cuando la concentración de Amonio es elevada.
- El pH bajo 6,7 aumenta la toxicidad del Nitrito (NO_2^-) cuando la concentración de Nitrito es elevada.

pH

- La tendencia del pH es a disminuir constantemente.



- Existen varios compuestos útiles para compensar la disminución del pH.

Regulación del pH

- Los más utilizados son el Carbonato de Calcio y el Hidróxido de Calcio.

Fórmula	Nombre común	Peso equivalente. (g/eq)	Solubilidad
CaCO₃	Carbonato de calcio	50	Moderada
CaMg(CO ₃) ₂	Dolomita	46	Moderada
Ca(OH)₂	Hidróxido de calcio (cal hidr.)	37	Alta
CaO	Oxido de calcio	28	Alta
NaHCO₃	Bicarbonato de sodio	83	Alta

- En la práctica, se ha comprobado que deben usarse aproximadamente 0.2 kg de carbonato de calcio por kg de alimento, o bien 0.1 kg de hidróxido de calcio/kg alimento.
- Al adicionar estos compuestos, también ayuda a incrementar la dureza y la alcalinidad.

Dureza y Alcalinidad



Dureza

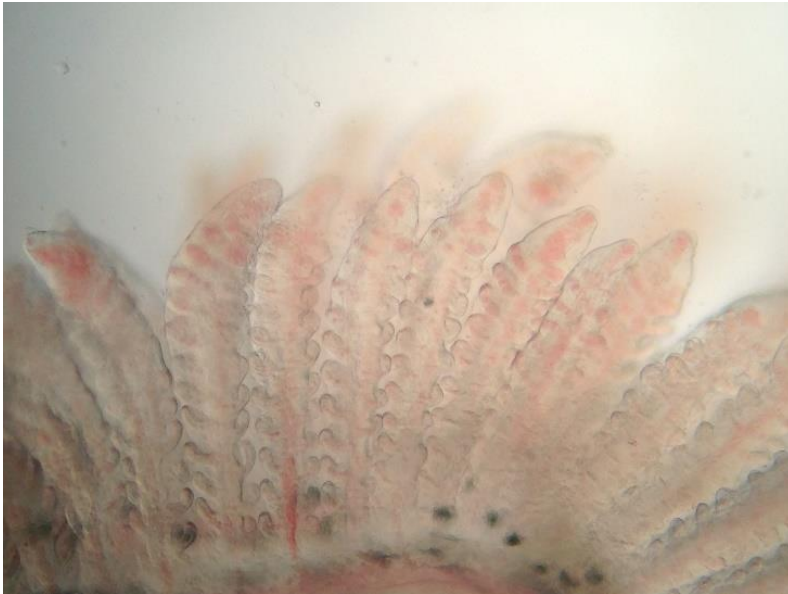
Ca^{++} y Mg^{+}

Alcalinidad

Carbonatos

- La dureza es regulada aumentando la concentración de iones Calcio (Ca^{++}) y Magnesio (Mg^{+}).
- La dureza debe mantenerse cercana a 100 mg/L (CaCO_3) para mantener protección contra *metales pesados*.

Dureza



Zn ; Al



Ca

- La causa de la toxicidad de los metales pesados radica en su afinidad con los receptores de Calcio en las células branquiales de los peces.
- Un nivel de Dureza sobre 100 mg/L de CaCO_3 protege a los peces, recubriendo los receptores con Calcio y evitando el ingreso de metales afines a ellos.

Alcalinidad

- La Alcalinidad es una medida de la capacidad de una solución para neutralizar ácidos al punto de equivalencia de carbonatos o bicarbonatos.
- Está relacionada con la Capacidad Neutralizadora de Acidos (ACN).
- Durante la nitrificación se consume alcalinidad. Se ha determinado que 7.14 g de alcalinidad se consumen por cada gramo de nitrógeno amoniacal convertido a nitrato-nitrógeno ($\text{NO}_3^- \text{ N}$).
- Se recomienda mantener el nivel de alcalinidad lo más cercano a **100 mg/L**.

Salinidad

- Mantener una salinidad baja, pero constante, desde la etapa de Primera Alimentación otorga muchos beneficios para los peces.
- Un valor de salinidad de 3 ppt es suficiente para mantener a raya los brotes de Flavobacteria y Saprolegnia.



- Este procedimiento no provoca daños en el funcionamiento de los Biofiltros, ya que no afecta la Nitrificación.
- Peces más grandes pueden tolerar una salinidad mayor, hasta 5 ppt. Si se cultivan pre-smolts, la salinidad se puede incrementar aún más.

Temperatura

- La temperatura en el sistema de cultivo influye en:
 - La tasa de metabolismo.
 - La eficiencia del sistema inmune.
 - La multiplicación y el crecimiento bacteriano.
 - La cantidad de oxígeno disuelto en el agua.
 - La demanda de oxígeno por parte de los peces.
 - La toxicidad de sustancias tóxicas.
- Puesto que la temperatura del agua determina la tasa de metabolismo, ésta también determina la tasa de crecimiento máximo en un sistema donde las condiciones son óptimas.
- De este modo, el factor más significativo en la regulación del crecimiento es la **Temperatura**.

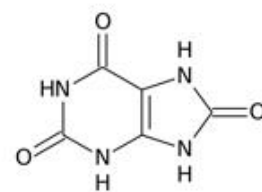
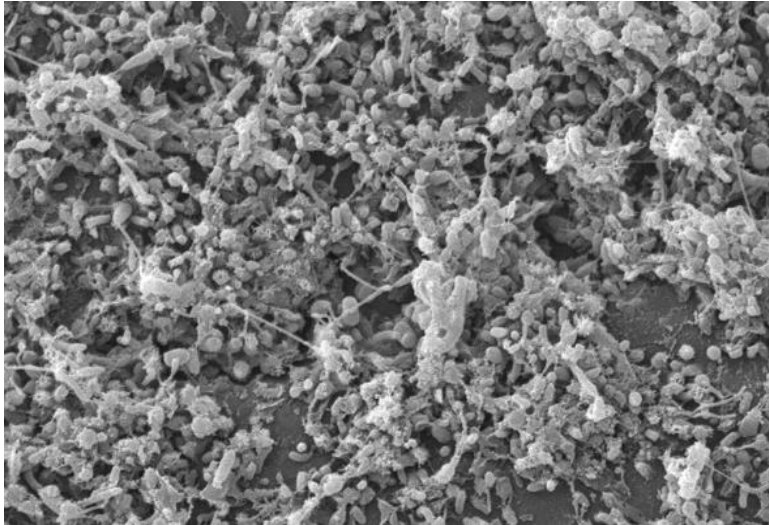
>Temperatura

- > Metabolismo, peces y bacterias
- > Capacidad alimentación
- < Capacidad oxigenación
- > Demanda oxígeno
- > Crecimiento

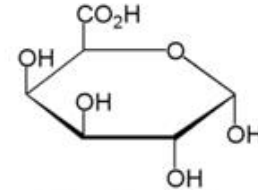
<Temperatura

- < Metabolismo, peces y bacterias
- < Capacidad alimentación
- > Capacidad oxigenación
- < Demanda oxígeno
- < Crecimiento

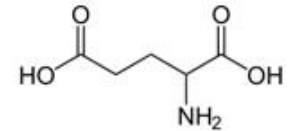
Metales pesados



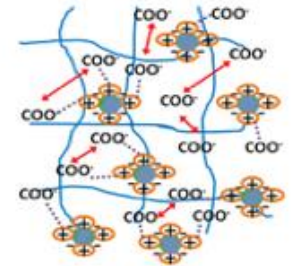
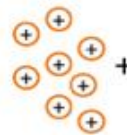
Acido úrico



Acido galacturónico



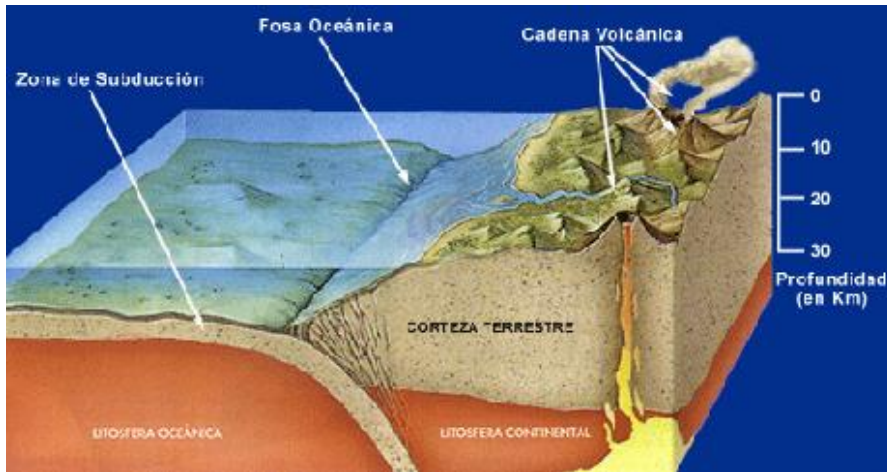
Acido glutámico



Grupos hidrófilos, tales como -COO- , -NH- , $\text{-SO}_3\text{-}$, -OH- , existen en los exopolisacáridos, lo que es beneficioso para la retención de metales pesados.

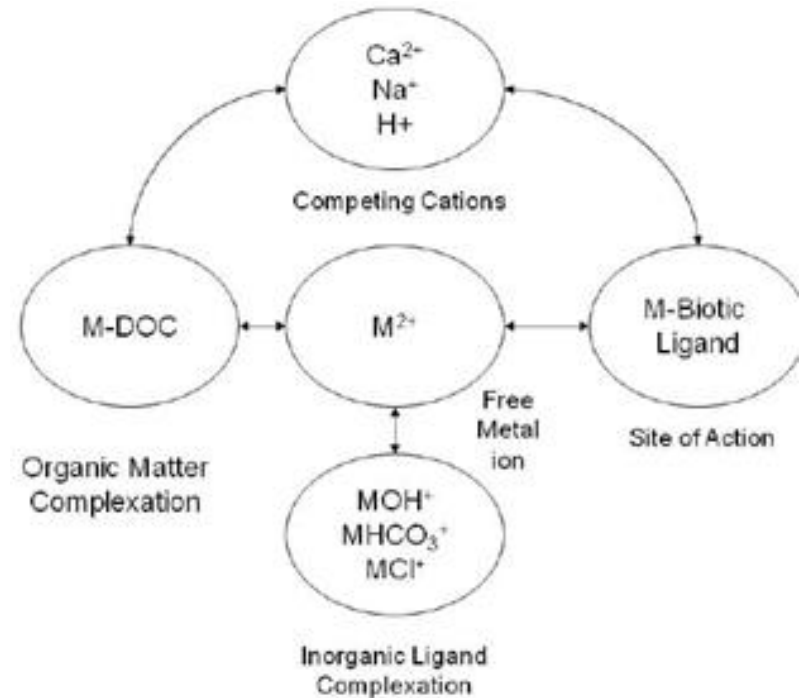
Un ejemplo son los grupos residuales Cys de las estructuras de los aminoácidos que son motivo de unión para el metal Cd^{+2} .

Metales pesados



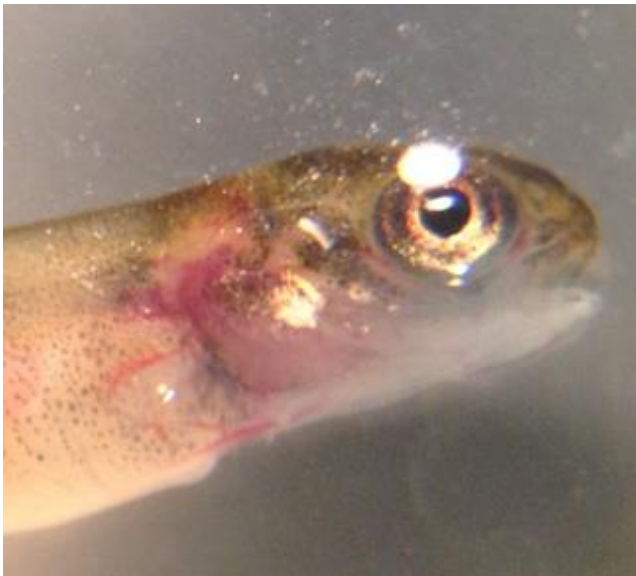
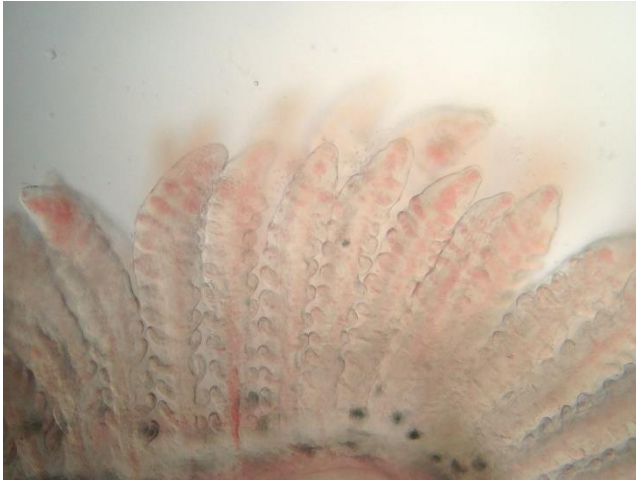
Principales metales en acuicultura

Mn^{+2} Cu^{+2} Cd^{+2} Al^{+3} Fe^{+2} Zn^{+2}



La alcalinidad ayuda a reducir la solubilidad de los metales.

Como influyen los metales en los peces



- Concentración de metales pesados: puede tener efectos tóxicos letales o subletales en los peces pero dependerá de las variables químicas presentes como: pH, salinidad y dureza.
- Efecto de metales en los peces: Nado letárgico y desorientado, incremento del ritmo opercular, cambio de color, nado espiral, pseudo-fecas, muerte repentina, hígado pálido e hinchazón abdominal. Afectando de manera significativa las branquias de los peces
- Los peces son altamente vulnerables, por la gran área superficial de sus branquias, lo que facilita la interacción y adsorción de compuestos tóxicos, con un débil sistema de desintoxicación.

Metales pesados

Niveles tóxicos de metales

Parámetro	Fórmula	Unidad	Normal	Niveles desfavorables
Fierro	Fe^{+2}	mg/L	< 0,3	> 0,3
Cobre	Cu^{+2}	ug/L	< 10	>10(CaCO_3 >100) >30 (CaCO_3 >120)
Aluminio	Al^{+3}	ug/L	<10	>10(CaCO_3 >100) >30 (CaCO_3 >120)
Manganeso	Mn^{+2}	mg/L	<0,15	>0,15
Calcio	Ca^{+2}	mg/L	<5	ND

La toxicidad de los metales variará de acuerdo a las condiciones de calidad de agua del estanque o sistema, cantidad de materia orgánica quelante, niveles de alcalinidad, dureza y pH

